Домашнее задание 1

1. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ – выборка из абсолютно-непрерывного распределения с плотностью p_θ. Найти минимальную достаточную статистику, построить оценку максимального правдоподобия.

   (a) $p_\theta(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, x \in [-\theta, 0], \\ 0, \text{ в остальных случаях;} \end{cases} \quad \theta > 0$

   (b) $p_\theta(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, x \in [-\theta, \theta], \\ 0, \text{ в остальных случаях;} \end{cases} \quad \theta > 0$

   (c) $p_\theta(x) = \begin{cases} \frac{2\theta^{3/2}\sqrt{x}}{\sqrt{\pi}} \exp(-\theta x), x \in [0, \infty), \\ 0, \text{ в остальных случаях;} \end{cases} \quad \theta > 0$

   (d) $p_\theta(x) = \exp((x - \theta) - e^{x-\theta}), x \in \mathbb{R}$

   (e) $p_\theta(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{2\pi x}} \exp\big(-\theta x/2\big), x \in [0, \infty), \\ 0, \text{ в остальных случаях;} \end{cases} \quad \theta > 0$

   (f) $p_\theta(x) = \frac{1}{2b} \exp\big(-\frac{|x-a|}{b}\big), x \in \mathbb{R}$

2. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ – выборка из абсолютно-непрерывного распределения с плотностью p_θ. Для задаиний 1.c–1.e вычислить информацию Фишера для параметра θ.

3. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ – выборка из дискретного распределения с вероятностями $q_\theta(x) = \mathbb{P}_\theta(X_1 = x)$. Найти минимальную достаточную статистику, построить оценку максимального правдоподобия, найти информацию Фишера для параметра θ

   (a) $q_\theta(x) = C_m^k \theta^k (1-\theta)^{m-k}$, $k = 0, \ldots, m$; $\theta \in (0, 1)$, m – известно.

   (b) $q_\theta(x) = \frac{\theta^k}{(\theta+1)^{k+1}}$, $k = 0, 1, \ldots$; $\theta > 0$.